10. 좌표평면 위를 움직이는 점 P의 시각 $t\,(t>0)$에서의 위치 $(x,\,y)$가

$$x=t-\frac{2}{t}\,,\quad y=2t+\frac{1}{t}$$

이다. 시각 $t=1$에서 점 P의 속력은? [3점]

① $2\sqrt{2}$ ② 3 ③ $\sqrt{10}$ ④ $\sqrt{11}$ ⑤ $2\sqrt{3}$